



ARABIC.ONE

Texnik Topshiriq (TZ)

Do'konchilar uchun raqamli qarz daftari — ovozli va qo'lda kiritish, Telegram Mini App, avtomatik eslatmalar va AI qo'ng'iroq tizimi.

ARABIC.ONE — Texnik Topshiriq (TZ)

Loyiha: Do'konchilar uchun raqamli qarz daftari va savdo hisobi — ovozli va qo'lda kiritish, shtrix-kodli ombor/kassa (POS), avtomatik eslatmalar va AI qo'ng'iroq bilan. **Platformalar:** Android (APK / Google Play), iOS (App Store), **Telegram Mini App, brauzer / PWA**, Web Admin Panel.

Muhim prinsip: Mobil ilova va Telegram bot — **teng huquqli ikkita mijoz platformasi**. Do'konchi qaysi biri qulay bo'lsa o'shani ishlataveradi (yoki ikkalasini birga), hamma ma'lumot bitta hisobda sinxron turadi. Qarz kiritish ham ikki usulda teng ishlaydi: **ovoz orqali va qo'lda** — ikkalasi ham asosiy usul. **Brend:** ARABIC.ONE **Ilova nomi (do'konlarda):** "Arabic.One — Do'kon Daftari"  (tasdiqlangan) **Versiya:** 1.1

1. Loyihaning maqsadi

Do'konchi (savdogar) qog'oz qarz daftarini telefoniga ko'chiradi:

- Qarzni **ovoz bilan** kiritadi — "Akmalga 50 ming so'mlik mahsulot berdim, oyning o'nigacha" — tizim buni avtomatik yozuvga aylantiradi.
- Muddat kelganda tizim qarzdorga **avtomatik eslatma** yuboradi (SMS / Telegram), kerak bo'lsa **AI ovozli qo'ng'iroq** qiladi.
- Do'kon savdosini ham yuritadi: **shtrix-kod skaneri** bilan tovar kirimi, ombor qoldig'i va kassa (sotuv) — "qarzga sotish" bitta tugma bilan qarz daftariga tushadi.
- Do'konchi oylik **obuna** to'laydi (Payme / Click / Uzum orqali).

2. Foydalanuvchi rollari

Rol	Tavsif
Do'konchi (ega)	Asosiy foydalanuvchi. Qarzlار, ombor, kassa, hisobotlar — to'liq huquq. Obuna to'laydi.
Sotuvchi (xodim)	Ega qo'shadi, alohida PIN bilan kiradi. Sotadi, qarz yozadi — lekin o'chirish/tahrirlash va hisobotlar yopiq. Har amali logda.
Qarzdor (mijoz)	Ilova o'rnatishi shart emas. SMS/Telegram/qo'ng'iroq orqali eslatma oladi. Ixtiyoriy: havola orqali o'z qarzini ko'radi.
Postavshik (ta'minotchi)	Do'konchi unga qarzdor bo'lishi mumkin — "Men qarzdorman" bo'limida yuritiladi, to'lov eslatmasi do'konchiga keladi.
Admin	Web-panelda foydalanuvchilar, obunalar, to'lovlar, qo'ng'iroqlarni boshqaradi.
Super-admin	Tariflar, admin hisoblari, tizim sozlamalari.

3. Mobil ilova (Android + iOS)

Bitta kod bazasi — **Flutter** tavsiya etiladi (bir vaqtda APK va iOS chiqadi).

3.1. Ro'yxatdan o'tish / Kirish

- Telefon raqami + SMS-kod (OTP) orqali.
- Do'kon profili: nomi, manzili (ixtiyoriy), do'kon turi.
- **To'lov rekvizitlari:** do'konchining karta raqami (Humo/Uzcard) va telefon raqami — qarzдорlarga yuboriladigan SMS'da "pulni shu kartaga tashlang" deb ko'rsatiladi. Bir nechta karta qo'shsa bo'ladi, bittasi asosiy.
- Til tanlash: **O'zbek (lotin), O'zbek (kirill), Rus.**

3.1.1. Eski qog'oz daftarin ko'chirish (onboarding import)

Yangi do'konchining qo'lida yillar davomida yozilgan qog'oz qarz daftari bor — uni qo'lida ko'chirish azob. Shuning uchun **avtomatik import**:

1. **Rasmga olish:** do'konchi daftar sahifasini telefon kamerasida suratga oladi (bir nechta sahifa ketma-ket).
2. **AI o'qiydi:** rasm AI'ga (vision-model, Claude API) yuboriladi — qo'lyozmadagi ism, summa, sanalarni ajratib, jadvalga aylantiradi. O'zbek/rus/kirill-lotin aralash qo'lyozmani ham tushunishga harakat qiladi.
3. **Tekshirish ekrani:** natija jadval ko'rinishida chiqadi — har bir qator: ism / summa / sana. Do'konchi xatolarni to'g'irlaydi, keraksizini o'chiradi ("qo'lyozma har xil bo'ladi, 100% aniqlik bo'lmaydi — tasdiqlash bosqichi majburiy").
4. **Saqlash:** tasdiqlangan yozuvlar bazaga kiradi, mijozlar avtomatik yaratiladi.

Qo'shimcha import usullari: - **Excel/CSV fayl** yuklash (daftarini allaqachon Excelda yuritganlar uchun). - **Ovoz orqali ketma-ket aytish:** "Anvar 200 ming, Zulfiya opa 45 ming..." — AI ro'yxatga aylantiradi. - Telegram Mini App'da ham xuddi shu import ishlaydi (rasmni botga tashlasa ham bo'ladi).

3.2. Asosiy ekran (Dashboard)

- Umumiy qarz summasi (menga qarzдорlar).
- Bugun muddati kelgan qarzlar ro'yxati.
- Kechikkan qarzlar (qizil belgi bilan).
- Katta **mikrofon tugmasi** — ovoqli kiritish (asosiy funksiya, doim ko'z oldida).

3.3. Qarz kiritish — ikki teng usul

A) Ovoz orqali: - Do'konchi mikrofonni bosib gapiradi: "*Karim akaga 120 ming so'm, shanbagacha*". - Oqim: **Ovoz → STT (matn) → AI tahlil → tayyor yozuv**: - Mijoz ismi: Karim aka - Summa: 120 000 so'm - Muddat: kelasi shanba (aniq sana) - Tizim yozuvni **tasdiqlash ekranida** ko'rsatadi — do'konchi "Saqlash" bosadi yoki tahrirlaydi. - STT: **Mohir.ai** (o'zbek tili uchun) yoki Google Speech-to-Text; tahlil: LLM (Claude API).

B) Qo'lida kiritish (ovoz bilan teng darajadagi asosiy usul): - "+" tugmasi → forma: mijoz tanlash (ro'yxatdan yoki yangi qo'shish), summa (katta raqamli klaviatura), izoh (mahsulot nomi,

ixtiyoriy), muddat (kalendar yoki tez tanlov: "1 hafta", "oyning oxiri"). - 3–4 bosishda yozuv tayyor bo'lishi kerak — tezlik asosiy mezon. - Tez-tez ishlatiladigan summalar shablon bo'lib chiqadi (10 000 / 50 000 / 100 000). - Internet bo'lmasa ham ishlaydi (offline rejim).

3.4. Qarz daftari

- Mijozlar ro'yxati: ism, telefon, umumiy qarz, oxirgi amaliyot sanasi.
- Mijoz sahifasi: barcha qarzlarning tarixi (berildi / qaytarildi), balans.
- Amaliyotlar: **Qarz berish (+)** va **To'lov qabul qilish (–)**, qisman to'lov qo'llab-quvvatlanadi.
- Har bir yozuvda: summa, izoh (mahsulot), sana, muddat, holat (faol / kechikkan / yopilgan).
- Qidiruv va filtr (ism bo'yicha, muddati bo'yicha, kechikkanlar).
- Kontaktlar kitobidan mijoz import qilish.

3.4.1. Ta'minotchilar (postavshik) daftari — "Men qarzdorman"

Do'konchining o'zi ham postavshiklardan qarzga tovar oladi — shu tomonini ham yuritamiz, butun pul aylanmasi bitta ilovada bo'ladi: - Ikki bo'lim: **"Menga qarzdorlar"** (mijozlar) va **"Men qarzdorman"** (postavshiklar). - Postavshik yozuvi: nomi/firma, telefon, olingan tovar (izoh), summa, to'lash muddati. - Muddat yaqinlashganda **do'konchining o'ziga eslatma** keladi: *"Ertaga 'Anvar aka postavshik'ka 2 500 000 so'm to'lash kerak"*. - Qisman to'lovlar, to'lov tarixi — mijozlar daftari bilan bir xil mexanika. - Dashboard'da umumiy balans ko'rinadi: menga qarzdorlar jami / men qarzdorman jami / sof holat. - Kiritish usullari ham bir xil: ovoz orqali (*"Anvar akadan 2 million lik tovar oldim, oyning oxirigacha"*) yoki qo'lida.

3.5. Eslatmalar tizimi (eskalatsiya zinası)

Do'konchi har bir mijoz/qarz uchun rejimni tanlaydi: 1. **Yumshoq**: muddatdan 1 kun oldin SMS/Telegram xabar — "Ertaga qarz muddati keladi". 2. **O'rta**: muddat kuni va keyin har 3 kunda takroriy xabar. 3. **Al qo'ng'iroq**: kechikkanda tizim qarzdorga ovozli qo'ng'iroq qiladi — **o'zbek yoki rus tilida** (mijoz kartochkasida do'konchi qaysi tilni belgilagan bo'lsa, o'shanda; standart — o'zbek). Muloyim matn: *"Assalomu alaykum, [do'kon nomi] do'konidan eslatma: [summa] qarzingizning muddati o'tdi, iltimos to'lab qo'ying"*. 4. **Qo'ng'iroqdan keyingi SMS (rekvizitlar bilan)**: Al qo'ng'iroq tugagach (ko'tarilgan bo'lsa ham, ko'tarilmagan bo'lsa ham) qarzdorga avtomatik SMS ketadi — qarzdor og'zaki eshitganini unutmasligi va to'lashi oson bo'lishi uchun:

"[Do'kon nomi] do'koniga qarzingiz: 120 000 so'm. To'lash uchun karta: 8600 1234 ([do'konchi ismi]). Savollar uchun: +998 90 123 45 67"

- SMS'dagi karta raqami va telefon — do'konchi profilida ko'rsatilgan rekvizitlardan olinadi.
- SMS shabloni admin panelda tahrirlash mumkin; do'konchi ham o'z matnini moslashtira oladi.
- Qarzdor Telegramda bo'lsa, xuddi shu xabar Telegram orqali ham yuboriladi (SMS'dan arzon).
- Har bir eslatma va qo'ng'iroq do'konchi ilovasida log bo'lib ko'rinadi (yuborildi / yetkazildi / ko'tarildi / SMS ketdi).
- Al qo'ng'iroq faqat do'konchining aniq ruxsati bilan yoqiladi (mijoz bilan munosabatni saqlash uchun).

3.6. Hisobotlar

- Kunlik / haftalik / oylik: berilgan qarz, qaytgan pul, o'sish grafigi.

- Top qarzidorlar ro'yxati.
- Excel/PDF eksport.

3.6.1. AI biznes-maslahatchi (ovozli savol-javob)

Do'konchi hisobotlarni titkilamasdan, savolini **ovoz bilan (yoki yozib)** so'raydi — AI do'konning o'z ma'lumotlari asosida javob beradi: - *"Bu oy qancha foyda qildim?"* → *"Iyul oyida sof foyda 4 200 000 so'm — o'tgan oydan 12% ko'p."* - *"Eng katta qarzidorim kim?"* → *"Karim aka — 850 000 so'm, oxirgi to'lovi 2 hafta oldin."* - *"Qaysi tovar yaxshi ketyapti?"* → *"Bu hafta eng ko'p sotilgani: Coca-Cola 1.5L (48 dona)."* - *"Kimga qo'ng'iroq qildirishim kerak?"* → kechikkan qarzidorlar ro'yxati va tavsiya. - AI **faqat shu do'konning ma'lumotlariga** tayanadi (boshqa do'konlar ma'lumotini ko'rmaydi), javoblari raqamlar bilan asoslanadi. - Mobil ilovada ham, Telegram'da ham ishlaydi (botga ovozli savol tashlasa ham bo'ladi). - Texnologiya: mavjud STT + LLM (Claude API) — qo'shimcha infratuzilma kerak emas.

3.7. Obuna va to'lov — balansli model

Obuna **balans orqali** ishlaydi (telefon hisobi kabi): - Do'konchi **balansiga pul tashlaydi** (Payme / Click / Uzum orqali) — summani **o'zi yozadi** (tayyor variantlar yo'q); **minimal to'ldirish summasi admin panelda belgilanadi** va tizim shu chegarani talab qiladi. - Obuna haqi (oylik) **balansdan avtomatik yechiladi**; balans yetmasa — to'ldirishni so'raydi. - **Balans doim ko'rinib turadi**: ilova yuqorisida (header'da) va kabinetda. - Kabinetda balans tarixi: har bir to'ldirish (+) va yechim (–) sanasi bilan. - Tarif rejalar (masalan): **Bepul** — cheklangan; **Premium (99 000/oy)** — qarz daftari to'liq; **Biznes (199 000/oy)** — + ombor/kassa/xodimlar (narxlar keyin aniqlanadi). - Obuna holati, tugash sanasi, avtomatik uzaytirish (balansdan).

Referral dastur (o'sish kanali): - Har do'konchining o'z **taklif havolasi / promo-kodi** bor (ilova ichida "Do'stingni taklif qil" bo'limi). - Taklif qilingan do'konchi ro'yxatdan o'tib obuna bo'lsa — **ikkalasiga ham 1 oy bepul** obuna qo'shiladi. - Do'konchi o'z referallarini ko'radi: nechta taklif qildi, nechtasi ulandi, qancha bonus yig'di. - Cheklovlar admin panelda sozlanadi (masalan oyiga maksimal bonus), suiiste'molga qarshi tekshiruv.

3.7.1. Xodim (sotuvchi) rejimi

Ko'p do'konda kassada egasi emas, yollangan sotuvchi o'tiradi — ruxsatlar bo'linishi shart: - Ega o'z hisobiga **xodim qo'shadi**: ism + alohida PIN-kod (yoki telefon raqam). - **Sotuvchi qila oladi**: sotuv (kassa), qarz yozish, to'lov qabul qilish, tovar kirimi. - **Faqat ega qila oladi**: narx o'zgartirish, qarz/sotuvni o'chirish yoki tahrirlash, hisobotlar va foyda ko'rish, karta rekvizitlari, obuna, xodim boshqaruvi. - **Har bir amaliyotda kim qilgani yozib boriladi** — ega kechqurun ko'radi: qaysi sotuvchi qancha sotdi, nima yozdi, nimani o'zgartirmoqchi bo'ldi. - Sotuvchi smenasi hisoboti: smena davomidagi savdo, naqd/karta/qarzga bo'linishi. - Ruxsatlar to'plamini ega o'zi sozlay oladi (masalan ishonchli xodimga hisobotlarni ochish).

3.8. Qo'shimcha

- **Offline rejim**: internet yo'q bo'lsa ham yozuvlar saqlanadi, ulanish qaytganda sinxronlanadi.
- Push-bildirishnomalar (FCM/APNs).
- Ma'lumotlarni bulutga zaxiralash — telefon yo'qolsa ham daftar yo'qolmaydi.
- PIN-kod / biometrik gulf (qarz daftari — maxfiy ma'lumot).

4. Telegram Mini App (mobil ilovaga teng platforma)

Bu oddiy chat-bot emas — **Telegram Mini App**: Telegram ichida ochiladigan to'liq ilova interfeysi (Payme/Uzum botlaridagi kabi). Do'konchi hech narsa o'rnatmasdan, Telegramning o'zida ishlaydi.

4.1. Nega Mini App

- O'zbekistonda deyarli hamma Telegramda — o'rnatish to'sig'i nol.
- App Store/Google Play moderatsiyasiz tez yangilanadi.
- Mobil ilova bilan **bitta backend, bitta hisob** — do'konchi ilovada yozganini botda ko'radi va aksincha.

4.2. Kirish

- Botga /start → "Ochish" tugmasi → Mini App ochiladi.
- Avtorizatsiya Telegram hisobi orqali avtomatik; birinchi kirishda telefon raqamni tasdiqlaydi (mobil ilovadagi hisob bilan bog'lanadi).

4.3. Funksionallik — mobil ilova bilan to'liq parite

Mini App ichida mobil ilovaning barcha asosiy ekranlari bo'ladi: - Dashboard: umumiy qarz, bugungi muddatlar, kechikkanlar. - Qarz kiritish — **ikkala usul**: ovozli (Telegram voice yozib yuboradi → STT → AI tahlil → tasdiqlash) va qo'lda (forma). - Mijozlar ro'yxati, mijoz sahifasi, to'lov qabul qilish. - Eslatma sozlamalari, hisobotlar. - Obuna to'lash (Payme/Click havolasi orqali).

4.4. Bot qismining qo'shimcha imkoniyatlari (Mini App'dan tashqari)

- Ovozli xabarni to'g'ridan-to'g'ri botga tashlash — Mini App ochmasdan ham qarz yoziladi (eng tez yo'l).
- Kunlik xulosalar chat ko'rinishida: "Bugun 3 ta qarz muddati keladi".
- Qarzdorlarga eslatmalar ham Telegram orqali yetkaziladi (agar qarzdor Telegramda bo'lsa — SMS'dan arzon).

4.5. Texnologiya

- Mini App: React + Telegram Web App SDK (dizayn tizimi mobil ilova bilan bir xil — dark navy + brend ko'k).
- Bot: backend'ning bir moduli (webhook), alohida tizim emas.

4.6. PWA — brauzerdan ham ilova sifatida

Mini App aynan shu kod bilan **oddiy brauzerda** ham ochiladi (Telegramsiz, qidiruv orqali topib kirsa ham). Brauzer versiyasi **PWA** qilib rasmiylashtiriladi: - Do'konchi saytni ochib **"Ekranga qo'shish"** bosadi — telefonida ARABIC.ONE ikonkasi paydo bo'ladi. - Alohida oynada ochiladi (brauzer manzil satri ko'rinmaydi), o'z splash-ekrani bilan — haqiqiy ilovadan farq qilmaydi. - Ilova qobig'i keshlanadi: internet sekin bo'lsa ham tez ochiladi. - Play Market/App Store'siz tarqatish yo'li — havolani yuborish kifoya.

Shunday qilib bitta kod uch joyda ishlaydi: **Telegram Mini App, brauzer/PWA**, va keyinchalik **Flutter ilova** (Android/iOS).

5. Foydalanish qulayligi (UX prinsiplari)

Do'konchining qo'li band, mijoz kutib turadi — shuning uchun har bir amal **eng kam bosish** bilan bajarilishi shart. Majburiy qoidalar:

1. **Ikki bosish qoidasi:** eng ko'p ishlatiladigan uchta amal — *sotuv, qarz yozish, tovar kirimi* — istalgan ekrandan **2 bosishdan oshmasligi** kerak. Menyu ichida menyu bo'lmaydi.
2. **Tezkor amal tugmasi:** har ekranda suzuvchi tugma — bosilganda uchta asosiy amal darhol chiqadi.
3. **Uzluksiz skaner:** kassada skaner **ochiq qoladi** — mahsulotlarni ketma-ket skanerlab savatga qo'shaveradi, har safar tugma bosish shart emas (supermarket kassasi kabi). Ekranda savat summasi ko'rinib turadi.
4. **Kirimda ham uzluksizlik:** bir tovar saqlangach forma yopilmaydi — keyingi tovarni kiritishga tayyor turadi, saqlangani qisqa xabar bilan bildiriladi.
5. **Katta tugmalar:** minimal 44px balandlik (iOS talabi), raqam kiritishda telefon raqamli klaviaturasi ochiladi.
6. **Tasdiqlash — faqat kerak joyda:** o'chirish va pul bilan bog'liq amallardagina; qolgan hollarda darhol bajariladi.
7. **Tebranish (haptic):** savatga qo'shilganda, sotuv yakunlanganda, xatoda — do'konchi ekranga qaramay ham amal bajarilganini his qiladi.

6. Ombor va kassa (POS) moduli — shtrix-kod bilan

Qarz daftari bilan bir ilovada ishlaydigan to'liq savdo hisobi: do'konga tovar kirishi, ombor qoldig'i, narxlar va sotuv — hammasi telefon kamerasi orqali **shtrix-kod skaneri** bilan. Alohida qurilma kerak emas.

5.1. Tovar kirimi (prixod)

Shtrix-kod qanday ishlaydi (muhim tushuntirish): shtrix-kodning o'zida mahsulot nomi YO'Q — u faqat raqam (masalan 4780000123456). Nom har doim **bazadan** olinadi:

1. Do'konchi kodni skaner qiladi → tizim raqamni **bazadan qidiradi**.
2. Topilsa (o'zi oldin kiritgan yoki markaziy katalogda bor) → nomi va narxi avtomatik chiqadi.
3. Topilmasa → do'konchi nomini **bir marta qo'lda yozadi** (nomi, birligi: dona/kg/litr) → shu koddan keyingi barcha skanerlashda avtomatik chiqadi.

Markaziy katalog: bir do'konchi kiritgan mahsulot (kod + nom) umumiy bazaga tushadi — boshqa do'konchi o'sha kodni skaner qilsa, nom tayyor chiqadi. Vaqt o'tgan sari katalog o'zi boyib boradi, yangi do'konchilarga deyarli hamma narsa tayyor bo'ladi.

Kirim jarayoni: - Skaner (yoki qo'lda) → mahsulot aniqlanadi → kirim narxi, sotuv narxi, soni kiritiladi. - **Mahsulot rasmi (ixtiyoriy):** do'konchi mahsulotni telefon kamerasida suratga oladi

yoki galereyadan tanlaydi — kassada va omborda mahsulot rasm bilan ko'rinadi (topish oson bo'ladi). Rasm avtomatik kichraytiriladi (trafik tejash uchun). - **Yaroqlilik muddati (srok) — ixtiyoriy maydon:** mahsulotning srogi bo'lsa (sut, kolbasa, dori...) do'konchi kiritadi; srogi yo'q bo'lsa (sovun, daftar...) — shunchaki o'tkazib yuboradi. Majburiy emas.

Skaner ishlatishni xohlamasa — hammasi qo'lda ham bo'ladi: - Kod raqamini qo'lda terish (kamera ishlamasa yoki kod yirtilgan bo'lsa). - Umuman kodsiz — mahsulotni faqat nomi bilan kiritish. - Shtrix-kodsiz mahsulotlar (non, go'sht, tarozida sotiladiganlar) uchun tez tanlov tugmalari.

5.2. Ombor (sklad)

- Har bir mahsulot: nomi, shtrix-kod, kirim narxi, sotuv narxi, qoldiq soni.
- Qoldiq avtomatik hisoblanadi: kirim (+) va sotuv (–).
- **Kam qolgan tovar ogohlantirishi:** qoldiq belgilangan chegaradan tushsa, do'konchiga bildirishnoma — "Coca-Cola 1.5L — 3 dona qoldi, buyurtma bering".
- Qidiruv: nomi bo'yicha yoki skaner orqali.
- Inventarizatsiya rejimi: do'konchi javonlarni skaner qilib chiqadi, tizim haqiqiy qoldiq bilan bazadagini solishtirib farqni ko'rsatadi.

5.2.1. Yaroqlilik muddati (srok) nazorati

Srok kiritilgan mahsulotlar bo'yicha tizim avtomatik kuzatib boradi: - **Ogohlantirishlar:** srok tugashiga belgilangan kun qolganda (masalan 7 / 3 / 1 kun — sozlanadi) do'konchiga bildirishnoma: *"Sut 'Musaffo' 1L — srogi 3 kundan keyin tugaydi, 12 dona qoldiqda"*. - **Srok analitikasi (alohida ekran):** - Srogi yaqinlashgan mahsulotlar ro'yxati (kun bo'yicha saralangan, rang bilan: sariq — yaqin, qizil — o'tgan). - Srogi o'tgan mahsulotlar — javondan olish kerak bo'lganlar. - Srok tufayli hisobdan chiqarilgan tovarlar va ulardan ko'rilgan **zarar summasi** (oylik hisobotda). - Maqsad: do'konchi srogi yaqin tovarni chegirma bilan tezroq sotib yuborishi yoki keyingi safar kamroq olib kelishi mumkin — pul yo'qotmaydi.

5.3. Kassa (sotuv rejimi)

- Katta "Sotuv" tugmasi → skaner ochiladi → mahsulotlarni ketma-ket skaner qiladi (supermarket kassasi kabi).
- Savat: mahsulotlar ro'yxati, soni (+/– bilan o'zgartirish), umumiy summa.
- To'lov turlari: **Naqd / Karta / QARZGA.**
- **Qarz daftari bilan integratsiya (asosiy kuch):** mijoz "yozib qo'ying" desa — do'konchi "Qarzga" tugmasini bosadi → mijozni tanlaydi → savdo avtomatik qarz yozuviga aylanadi (mahsulotlar ro'yxati izohda saqlanadi, muddat qo'yiladi). Qo'lda hech narsa yozish kerak emas.
- Chek: sotuv tarixida saqlanadi; xohlasa mijozga SMS/Telegram orqali ro'yxatini yuboradi.

5.4. Savdo hisobotlari

- Kunlik/haftalik/oylik savdo: tushum, sotilgan mahsulotlar soni.
- **Foyda hisobi:** sotuv narxi — kirim narxi = har bir mahsulotdan qancha foyda ko'rilgani.
- Eng ko'p sotiladigan mahsulotlar (top-10), sekin ketayotgan tovarlar.
- Naqd / karta / qarzga sotuvlar nisbati.

5.5. Texnik jihatlar

- Skaner: telefon kamerasi orqali (ML Kit / ZXing kutubxonasi) — EAN-13, EAN-8, QR formatlarini o'qiydi, sekundiga tanidi, internetisiz ham ishlaydi.
- Telegram Mini App'da ham skaner ishlaydi (Telegram kamera API orqali).
- Eslatma: bu **ichki hisob-kitob vositasi** — rasmiy fiskal kassa (soliq cheki) o'rnini bosmaydi. Rasmiy chek kerak bo'lsa, keyingi bosqichda fiskal modul provayderlari bilan integratsiya qilinadi.

6.7. Shtrix-kod mantig'i

Amalda bitta tovar bir necha xil kod bilan uchraydi, shuning uchun kod oddiy "matn tengligi" bilan solishtirilmaydi:

- **Tozalash.** Kod bazaga probel, tire va bosh/oxirgi bo'shliqlarsiz yoziladi.
- **Teng ko'rinishlar.** UPC-A (12 xona) va EAN-13 (13 xona) — bir xil tovar, farqi faqat oldidagi nol. Yashik kodi GTIN-14 ham shunga qo'shiladi. Qidirishda kodning barcha shu ko'rinishlari bo'yicha izlanadi, ya'ni tovar 12 xonali kod bilan kiritilib, 13 xonali bo'lib skanerlansa ham topiladi.
- **Nazorat raqami.** EAN-8/UPC-A/EAN-13/GTIN-14 uchun nazorat raqami tekshiriladi — qo'lda terishdagi xato shu yerda ushlanadi va ogohlantiriladi.
- **Bir tovar — bir necha kod.** Kodlar alohida jadvalda (product_barcodes), shuning uchun qadoq o'zgarsa yoki tovarda ikkita kod bo'lsa, ikkalasi ham o'sha tovarni topadi.
- **Topilmagan kod jimgina yo'qolmaydi.** Kassada skaner kodni topmasa, ekranda kod ko'rsatiladi va "mahsulotni tanlang — kod unga biriktiriladi" taklifi chiqadi. Bir marta tanlangach, keyingi safar skaner darhol topadi.
- **Kirimda takrorlanish yo'q.** Tovar avval kod bo'yicha, so'ng nom bo'yicha qidiriladi. Shu sababli xuddi shu nom bilan ikkinchi marta kirim qilinsa, yangi yozuv yaratilmaydi — qoldiq bitta tovarda yig'iladi (ilgari qoldiq ikkiga bo'linib ketardi).

7. Admin panel (Web)

Texnologiya: React + REST API. Faqat admin/super-admin kiradi (login + parol + 2FA).

7.1. Dashboard

- Jami foydalanuvchilar, faol obunalar, oylik tushum (MRR).
- Bugungi ro'yxatdan o'tishlar, to'lovlar, qo'ng'iroqlar soni.
- Grafiklar: o'sish dinamikasi, churn (obunani to'xtatganlar).

7.2. Foydalanuvchilar boshqaruvi

- Do'konchilar ro'yxati: qidiruv, filtr (viloyat, tarif, holat).
- Profil: ma'lumotlar, obuna tarixi, faollik (oxirgi kirish, yozuvlar soni).
- Bloklash / blokdan chiqarish, obunani qo'lda uzaytirish (sovg'a).

7.3. Obuna va to'lovlar

- Tariflarni boshqarish: narx, muddat, funksiyalar to'plami.
- To'lovlar jurnali: kim, qachon, qancha, qaysi tizim orqali (Payme/Click/Uzum).
- Promo-kodlar va chegirmalar yaratish.
- **Referral dastur boshqaruvi:** bonus miqdori va shartlarini sozlash, referral statistikasi (kim nechta olib keldi), suiiste'molni aniqlash va bloklash.
- **Balans sozlamalari:** minimal to'ldirish summasini belgilash (do'konchi ilovada shu chegaradan kam summa kirita olmaydi), balans harakatlari monitoringi.

7.4. AI qo'ng'iroq va xabarlar monitoringi

- Qo'ng'iroqlar jurnali: kimga, qachon, natija (ko'tardi / ko'tarmadi / band), yozib olingan audio.
- SMS/Telegram yuborilganlar statistikasi va xarajati.
- Qo'ng'iroq matnlari (skriptlar) shablonlarini tahrirlash.

7.5. Kontent va xabarnomalar

- Barcha yoki tanlangan foydalanuvchilarga push/SMS yuborish (yangilik, aksiya).
- FAQ / yordam bo'limini tahrirlash.

7.6. Super-admin

- Admin hisoblarini yaratish, rollarni belgilash.
- Tizim sozlamalari: STT provayder, SMS-shlyuz, telefoniya sozlamalari.
- Audit-log: qaysi admin nima qilgani.

7.7. Amalga oshirilgan (v1)

Admin panel React'da yozildi va backendga ulandi (/admin/* API, alohida token turi — do'konchi tokeni bilan kirib bo'lmaydi).

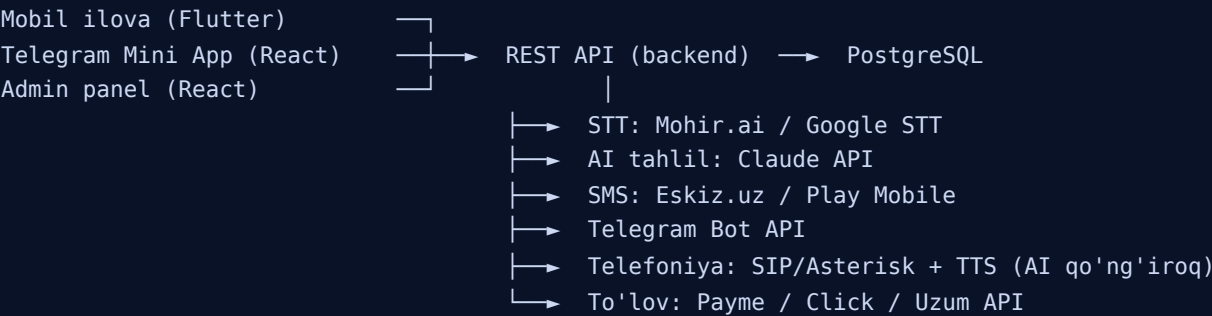
Bo'lim	Nima qiladi
Panel	Do'konlar soni, faol obunalar, bugungi ro'yxatdan o'tishlar, bloklanganlar, MRR, 14 kunlik grafik
Do'konlar	Qidiruv/filtr, do'kon kartochkasi: statistika, obuna sovg'a qilish, balansni tuzatish, bloklash
To'lovlar	To'ldirish va obuna yechimlari jurnali, CSV yuklab olish
Eslatmalar	SMS / Telegram / AI qo'ng'iroq tarixi, yuborilgan matnni ko'rish
Referallar	Kim nechta do'kon olib kelgan
Sozlamalar	Tizim qiymatlari (pastdagi jadval)
Adminlar	Admin yaratish, parolni almashtirish, bloklash (faqat super-admin)
Audit jurnali	Har bir admin harakati yozib boriladi

Sozlamalar kalitlari (settings jadvali). Bu yerda o'zgartirilgan qiymat darhol mijoz ilovasiga tatbiq bo'ladi — kodda qotib qolmagan:

Kalit	Ma'nosi	Boshlang'ich
min_topup_amount	Minimal to'ldirish summasi — ilova bundan kam summani qabul qilmaydi	10 000
price_premium	Premium tarif narxi (30 kun)	99 000
price_business	Biznes tarif narxi (30 kun)	199 000
trial_days	Yangi do'kon uchun sinov muddati	14
referral_bonus	Taklif uchun bonus	20 000
sms_price / call_price	1 ta SMS / AI qo'ng'iroq tannarxi	150 / 900
support_phone / support_telegram	Ilovada ko'rsatiladigan yordam kontakti	—

Birinchi ishga tushirishda `admin / admin123` hisobi avtomatik yaratiladi. Ishlab chiqarishga chiqarishdan oldin `.env` dagi `ADMIN_PASSWORD` ni albatta o'zgartirish kerak.

8. Backend arxitektura



- **Backend:** Node.js (NestJS) yoki Python (FastAPI).
- **Baza:** PostgreSQL; media (audio) uchun S3-compatible storage.
- **Navbat (queue):** eslatmalar va qo'ng'iroqlarni rejalashtirish uchun (Redis + worker).
- **Xavfsizlik:** JWT autentifikatsiya, HTTPS, telefon raqamlar shifrlangan holda saqlanadi.

9. Dizayn tizimi — Apple (iOS) uslubi

Butun mahsulot **Apple dizayn tiliga** quriladi: yorug' oq fonlar, guruhlangan oq kartochkalar, iOS'dagi kabi rangli gradient kvadrat (squircle) ikonkalar. **Emoji ishlatilmaydi** — barcha ikonkalar SF Symbols uslubida chizilgan SVG.

Element	Qiymat
Asosiy fon	iOS tizim foni #F2F2F7 (och kulrang-oq)
Kartochkalar	Oq #FFFFFF, radius 14px, yengil soya
Aksent	iOS blue #007AFF (brend ko'kiga mos)
Matn	Qora #1C1C1E, ikkilamchi: #8E8E93
Muvaffaqiyat	iOS green #34C759
Ogohlantirish	iOS red #FF3B30, sariq #FF9500
Ikonkalar	SF Symbols uslubidagi chiziqli SVG; bo'lim ikonkalari — iOS ilovalari kabi gradientli kvadratlar (yashil/qizil/ko'k/sariq)
Shrift	SF Pro / -apple-system — iOS tizim shrifti
Uslub	iOS guruhlangan ro'yxatlar (inset grouped list), blur'li pastki tab-bar, katta tugmalar

Logo: gradient ko'k kvadratda oq "A" — ilova ikonkasi va splash-ekranda. Mahsulotlar ro'yxatlarda **o'z rasmi bilan** ko'rinadi (rasm bo'lmasa — kulrang quti ikonkasi).

10. Bosqichlar (roadmap)

Bosqich	Muddat (taxminiy)	Nima chiqadi
1. MVP	4–6 hafta	Telegram Mini App + mobil ilova (Android): ro'yxatdan o'tish, qarz daftari (qo'lda + ovozli kiritish), SMS/Telegram eslatma. Oddiy admin panel.
2. Monetizatsiya	+3 hafta	Payme/Click/Uzum obuna, tariflar, to'liq admin panel.
3. AI qo'ng'iroq	+4 hafta	Telefoniya integratsiyasi, TTS, qo'ng'iroq skriptlari, monitoring.
4. Ombor va kassa (POS)	+5–6 hafta	Shtrix-kod skaneri, tovar kirimi, ombor qoldig'i, sotuv rejimi, "qarzga sotish" integratsiyasi, foyda hisobotlari.
5. Kengaytirish	doimiy	Postavshik daftari, xodim rejimi, AI biznes-maslahatchi, referral dastur, qarzdor uchun web-sahifa, iOS App Store nashri, fiskal modul integratsiyasi.

11. Qarorlar va ochiq savollar

#	Savol	Holat	Qaror
1	Ilova nomi	✓ Hal qilindi	" Arabic.One — Do'kon Daftari ". Play Market tavsifi va kalit so'zlarga: "qarz daftari, sklad, kassa, shtrix kod, do'kon programmasi" qo'shiladi.
2	AI qo'ng'iroq tili	✓ Hal qilindi	O'zbek + Rus . Mijoz kartochkasida til belgilanadi, standart — o'zbek.
3	SMS/to'lov shartnomalari uchun yuridik shaxs	🕒 Jarayonda	Asoschilar o'zlari hal qilishadi (MChJ/YaTT). Eskiz.uz, Payme, Click shartnomalari shu nomga bo'ladi. Backend ishlariga to'siq emas — test rejimda boshlayveramiz.
4	Bepul tarif chegaralari	➡️ Keyinroq	Tariflar keyin o'ylanadi. Ishchi taklif (o'zgarishi mumkin): 20 mijoz, cheksiz yozuv, faqat qo'lda kiritish.
5	Android birinchi, iOS keyin	✓ Tavsiya qabul	Birinchi bosqich — Android (APK + Play Market). iOS Flutter tufayli tayyor turadi, 2-bosqichda nashr qilinadi.
6	POS qaysi tarifda	➡️ Keyinroq	Tariflar bilan birga hal qilinadi. Ishchi taklif: alohida "Biznes" tarif (Premium + POS + xodimlar + AI maslahatchi).
7	Fiskal chek integratsiyasi	✓ Tavsiya qabul	MVP'da yo'q — POS ichki hisob-kitob uchun. Talab bo'lsa 5-bosqichda qo'shiladi.